

四、无穷小、无穷大

1、无穷小

定义 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, 则称函数 $f(x)$ 是 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小量或无穷小.

说明: 以上定义在 $\mathcal{X}$ 的其它趋限过程中, 即在 $x \rightarrow x_0^-$, $x \rightarrow x_0^+$, $x \rightarrow \infty$,
 $x \rightarrow +\infty$, $x \rightarrow -\infty$,
的情况下也成立.

例如,

$\because \lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0$, $\therefore$ 函数 $\sin x$ 是当 $x \rightarrow 0$ 时的无穷小.

$\because \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$, $\therefore$ 函数 $\frac{1}{x}$ 是当 $x \rightarrow \infty$ 时的无穷小.

$\because \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n} = 0$, $\therefore$ 数列 $\{\frac{(-1)^n}{n}\}$ 是当 $n \rightarrow \infty$ 时的无穷小.

注意 (1) 无穷小是变量, 不能与很小的数混淆;

(2) 零是可以作为无穷小的唯一的数.

(3) 无穷小必须和自变量的变化趋势联系在一起

2、无穷小与函数极限的关系:

定理 6 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow f(x) = A + \alpha(x),$

其中 $\alpha(x)$ 是当 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小.

证 必要性 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A,$ 令 $\alpha(x) = f(x) - A,$

则有 $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0,$ $\therefore f(x) = A + \alpha(x).$

充分性 设 $f(x) = A + \alpha(x),$

其中 $\alpha(x)$ 是当 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小,

则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} (A + \alpha(x)) = A + \lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = A.$

极限基本定理

意义 (1) 将一般极限问题转化为特殊极限问题
(无穷小);

(2) 给出了函数 $f(x)$ 在 x_0 附近的近似表达式 $f(x) \approx A$, 误差为 $\alpha(x)$.

3、无穷小的运算性质:

定理8 在同一过程中,有限个无穷小的代数和仍是无穷小.

证 设 α 及 β 是当 $x \rightarrow \infty$ 时的两个无穷小,

$\forall \varepsilon > 0, \exists N_1 > 0, N_2 > 0$,使得

当 $|x| > N_1$ 时恒有 $|\alpha| < \frac{\varepsilon}{2}$; 当 $|x| > N_2$ 时恒有 $|\beta| < \frac{\varepsilon}{2}$;

取 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 当 $|x| > N$ 时,恒有

$$|\alpha \pm \beta| \leq |\alpha| + |\beta| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

$$\therefore \alpha \pm \beta \rightarrow 0 (x \rightarrow \infty)$$

注意 无穷多个无穷小的代数和未必是无穷小.

例如, $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{n}$ 是无穷小,

但 n 个 $\frac{1}{n}$ 之和为 1 不是无穷小.

定理9 有界函数与无穷小的乘积是无穷小.

证 设函数 u 在 $\hat{N}(x_0, \delta_1)$ 内有界,

则 $\exists M > 0, \delta_1 > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta_1$ 时
恒有 $|u| \leq M$.

又设 α 是当 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小,

$\therefore \forall \varepsilon > 0, \exists \delta_2 > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta_2$ 时
恒有 $|\alpha| < \frac{\varepsilon}{M}$.

取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 则当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 恒有

$$|u \cdot \alpha| = |u| \cdot |\alpha| < M \cdot \frac{\varepsilon}{M} = \varepsilon,$$

$\therefore$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时, $u \cdot \alpha$ 为无穷小.

推论1 在同一过程中, 有极限的变量与无穷小的乘积是无穷小.

推论2 常数与无穷小的乘积是无穷小.

推论3 有限个无穷小的乘积也是无穷小.

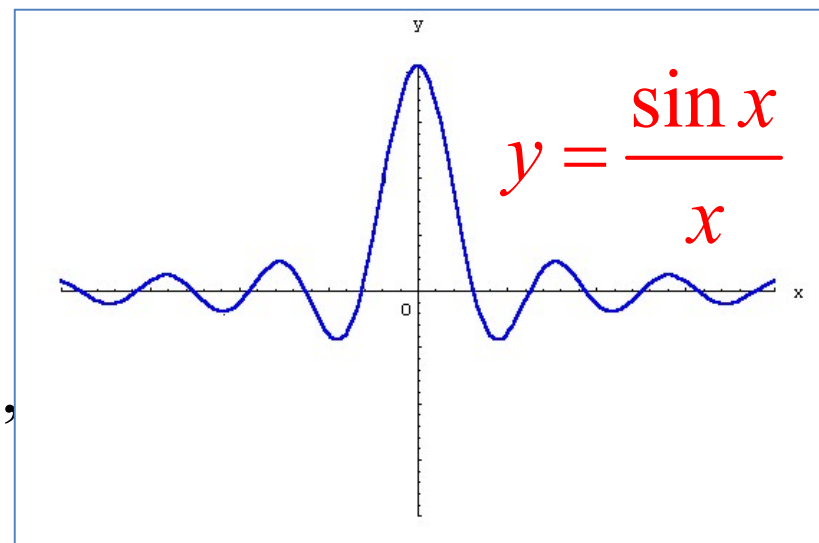
例如, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $x \sin \frac{1}{x}$, $x^2 \arctan \frac{1}{x}$ 都是无穷小

例 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x}$.

解 当 $x \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{x}$ 为无穷小,

而 $\sin x$ 是有界函数.

$$\therefore \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 0.$$



4、无穷大

绝对值无限增大的变量称为无穷大或无穷大量.

定义 设函数 $f(x)$ 在 x_0 某一去心邻域内有定义. 如果对于任意给定的正数 M (不论它多么大), 总存在正数 δ , 使得对于适合不等式 $0 < |x - x_0| < \delta$ 的一切 x , 对应的函数值 $f(x)$ 总满足不等式 $|f(x)| > M$, 则称函数 $f(x)$ 为 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷大, 记作

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty \quad \text{或} \quad f(x) \rightarrow \infty (x \rightarrow x_0).$$

特殊情形：正无穷大，负无穷大.

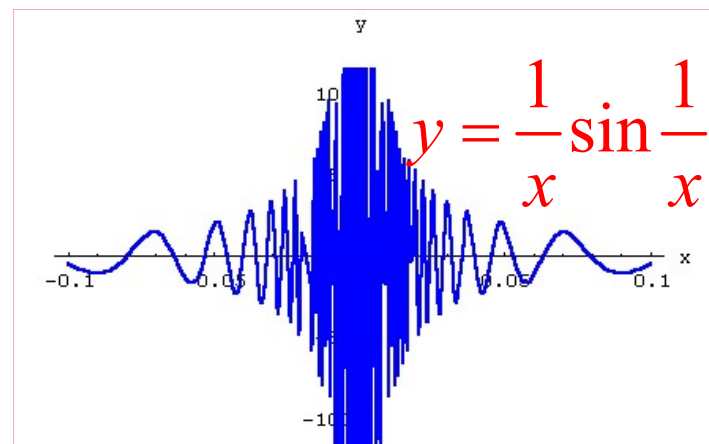
$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty \quad (\text{或} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty)$$

注意 (1) 无穷大是变量,不能与很大的数混淆;

(2) 切勿将 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ 认为极限存在.

(3) 无穷大是一种特殊的无界变量,但是无界变量未必是无穷大.

例如, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $y = \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x}$
是一个无界变量, 但不是无穷大.



(1) 取 $x_k = \frac{1}{2k\pi + \frac{\pi}{2}}$ ($k = 0, 1, 2, 3, \dots$)

$y(x_k) = 2k\pi + \frac{\pi}{2}$, 当 k 充分大时, $y(x_k) > M$. 无界,

(2) 取 $x_{k'} = \frac{1}{2k'\pi}$ ($k' = 0, 1, 2, 3, \dots$)

当 k' 充分大时, $x_{k'} < \delta$,

但 $y(x_{k'}) = 2k'\pi \sin 2k'\pi = 0 < M$. 不是无穷大.

例 证明 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} = \infty$.

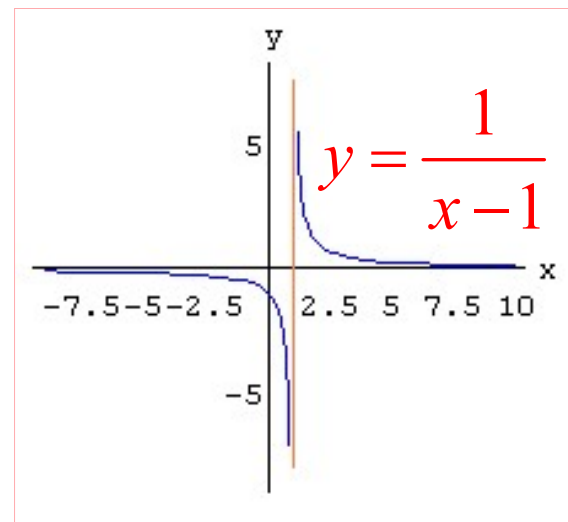
证 $\forall M > 0$. 要使 $\left| \frac{1}{x-1} \right| > M$,

只要 $|x-1| < \frac{1}{M}$, 取 $\delta = \frac{1}{M}$,

当 $0 < |x-1| < \delta = \frac{1}{M}$ 时, 就有 $\left| \frac{1}{x-1} \right| > M$. $\therefore \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} = \infty$.

定义: 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, 则直线 $x = x_0$ 是函数 $y = f(x)$

的图形的铅直渐近线.



5、无穷大的运算性质：

性质1 在 x 的某趋限过程中,若函数 $f(x)$ 是无穷大,
函数 $g(x)$ 是有界量,则 $f(x) + g(x)$ 是无穷大.

说明：

有界量乘无穷大未必是无穷大！

反例： $f(x) = x \sin x$, $x \rightarrow \infty$

性质2 在 x 的某趋限过程中,若函数 $f(x)$ 是无穷大,函数 $g(x)$ 满足 $|g(x)| \geq M$,其中 M 是某一正常数,则 $f(x)g(x)$ 是无穷大.

说明: (1) 无穷大量 — 无穷大量 = 无穷大量 ?

反例: $f(x) = \sqrt{2+x} - \sqrt{1+x}$,

(2) $\frac{\text{无穷大量}}{\text{无穷大量}} \neq \text{无穷大量}$

反例: $f(x) = x$, $g(x) = x^2$
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

6、无穷小与无穷大的关系

定理7 在同一过程中, 无穷大的倒数为无穷小;
恒不为零的无穷小的倒数为无穷大.

证 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$.

$\therefore \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时

恒有 $|f(x)| > \frac{1}{\varepsilon}$, 即 $\left| \frac{1}{f(x)} \right| < \varepsilon$.

$\therefore$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时, $\frac{1}{f(x)}$ 为无穷小.